

Kompyuter laboratoriyasi — 7-hafta**STAT201 · 7-hafta · Tanlanma taqsimotlari va markaziy limit teoremasi**

CLO5 · Blum: Qo'llash–Baholash · 120 daqiqa · 120 ball + 5 bonus · 2025/2026

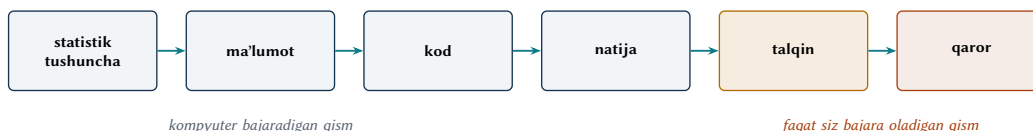
1. Laboratoriya haqida

Ma'ruzada **tanlanma taqsimoti** (*Sampling Distribution*) ta'riflandi, $E[\bar{X}] = \mu$ va $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ isbotlandi, **katta sonlar qonuni** (*Law of Large Numbers*) va **markaziy limit teoremasi** (*Central Limit Theorem*) bayon qilindi. Bu mashg'ulotda siz ularni **eshitmaysiz — quradingiz**: avval qo'lda (beshta haqiqiy sondan olinadigan *barcha* tanlanmalarni sanab chiqib), so'ng kompyuterda (2 467 ta haqiqiy kino byudjetidan 20 000 marta tanlanma olib). Har bir qoida **tasdiqlanmaydi — o'lchanadi**.

Haftaning markaziy pedagogik harakati

Bugun beshta narsa *isbotlanadi yoki buziladi*:

- (1) **Ta'rif to'liq bajariladi.** $N = 5$, $n = 2$ da barcha 10 ta (qaytarishsiz) va barcha 25 ta (qaytarish bilan) tanlanma sanab chiqiladi; $E[\bar{X}] = 2,379400 = \mu$ va $\text{Var}(\bar{X}) = 0,654540 = \sigma^2/2$ jadvaldan o'qib olinadi.
- (2) $n - 1$ **maxraji.** 1-haftadan beri javobsiz qolgan savol ikki son bilan yopiladi: $E[s^2] = 1,309079 = \sigma^2$, ammo $E[s_n^2] = 0,654540$ — nisbat *aynan* $(n - 1)/n = 0,5$.
- (3) **Qimorboz xatosi ikki ustun bilan o'ldiriladi.** $E|S_n - n/2|$ o'sadi ($2,03 \rightarrow 31,81$), $E|\hat{p} - 0,5|$ esa *kamayadi* ($0,0811 \rightarrow 0,0050$) — ikkalasi bir vaqtda to'g'ri.
- (4) " $n \geq 30$ " **qoidasi sinovdan o'tkaziladi — Kolmogorov masofasi** (*Kolmogorov Distance*) bilan, ko'z bilan emas. $\text{Bern}(0,10)$ da $D_{30} = 0,1462$, tekis taqsimotda esa 0,0109: **13,4 barobar** farq.
- (5) **MLT universal emas.** 7-topshiriqda ayni o'sha kod **Koshi taqsimoti** (*Cauchy Distribution*) da ishlatiladi va *ishlamaydi*: $n = 1000$ da ham $\text{IQR}(\bar{X}) = 2,0138$.



Har bir topshiriqda ushbu zanjirni **yozma ravishda** bajarasiz. Faqat kod yozib, natijani izohsiz qoldirish — topshiriq bajarilmagan hisoblanadi. Baholashning 60% i *talqin* va *qaror* bosqichlariga beriladi.

O'quv natijalari

Mashg'ulot oxirida siz quyidagilarni bajara olasiz:

1. Haqiqiy ma'lumot ustunini chekli bosh to'plam sifatida qabul qilib, μ va σ ni *parametr* sifatida hisoblash va ularni $\bar{x}$, s dan farqlash (CLO5, Qo'llash)
2. $\bar{X}$ ning tanlanma taqsimotini *to'liq sanab chiqish* va $E[\bar{X}] = \mu$, $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ hamda **chekli bosh to'plam tuzatmasi** (*Finite Population Correction*) ni tekshirish (CLO5, Qo'llash)
3. $SE = \sigma/\sqrt{n}$ va $\gamma_1(\bar{X}) = \gamma_1(X)/\sqrt{n}$ qonunlarini simulyatsiya bilan o'lchash (CLO5, Tahlil)
4. KSQ ni "o'rtachalar qonuni" xurofotidan son bilan ajratish (CLO5, Tahlil)
5. MLT ning yaqinlashish tezligini Kolmogorov masofasi bilan baholash va " $n \geq 30$ " qoidasining chegarasini ko'rsatish (CLO5, Baholash)
6. $\hat{p}$ uchun tanlanma taqsimotini qurish va muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik shartini tekshirish (CLO5, Qo'llash)
7. MLT ning shartlari buzilgan holni aniqlash va *diagnostika qilish* (CLO5, Baholash)

Vaqt va ball taqsimoti

#	Mazmun	Daq.	Blum	Qiyinlik	CLO	Ball
0	Muhitni sozlash va MINSTD	5	—	—	—	—
1	Haqiqiy ustun — chekli bosh to'plam	12	Qo'llash	2	5	15
2	Barcha tanlanmalarni sanab chiqish	18	Qo'llash	3	5	20
3	Takroriy tanlash: $SD(\bar{X})$ va qiyshilik	18	Tahlil	4	5	20
4	KSQ va qimorboz xatosi	15	Tahlil	4	5	15
5	MLT panjarasi va Kolmogorov masofasi	22	Baholash	5	5	20
6	Ulush $\hat{p}$ va shart	15	Qo'llash	3	5	15
7	Koshi: MLT ishlamaydigan hol	15	Baholash	5	5	15
8	AI yordamida: javobdagi xatoni topish	uyda	Yaratish	6	5	+5
Jami						120 + 5

Bu hafta nimani QILMAYMIZ

Ishonch oralig'i (*Confidence Interval*), t -taqsimot, σ o'rniga s qo'yish, gipotezalarni tekshirish va p -qiymat — **9-haftadan** boshlanadi. Bugun σ **ma'lum** deb olinadi. Bu vaqtinchalik aldov va biz buni ochiq tan olamiz: haqiqiy tadqiqotda σ hech qachon ma'lum bo'lmaydi.

Diqqat: keyingi hafta — oraliq imtihon (25 %), 1-7-haftalar. Ushbu laboratoriya imtihonga tayyorgarlikning asosiy qismi: 4-topshiriqdagi ikki ustun va 5-topshiriqdagi Kolmogorov jadvali imtihonda deyarli aynan takrorlanadi.

2. Ish muhiti va fayllar

Fayl	Tavsif
W07-lab-R.Rmd	R versiyasi (asosiy til). RStudio da oching, <i>Knit</i> tugmasi HTML hisobot yaratadi.
W07-lab-Python.ipynb	Python versiyasi. Jupyter yoki Colab da oching, <i>Kernel</i> → <i>Restart & Run All</i> .
data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv	5 mamlakat × 27 yil (1992–2018), hosildorlik t/ga.
data/kinolar-byudjet.csv	2 467 ta film (2000–2018), byudjet va daromad AQSh dollarida.

Bitta tilni tanlang. Ikkala daftar **belgi-ma-belgi bir xil matn** chiqaradi — bir xil ma'lumot, bir xil formatlash, bir xil urug'lar. Natijalaringiz boshqa tildagi kursdoshingizniki bilan *oxirgi o'nli raqamgacha* mos kelishi kerak. To'liq ishlash vaqti ≈ 1 daqiqa.

Nima uchun bizda o'z tasodifiy sonlar generatorimiz bor

R ning `set.seed(2026); runif(3)` buyrug'i va Python ning `np.random.default_rng(2026).random(3)` buyrug'i **boshqa-boshqa** sonlar beradi. Ikkalasi ham to'g'ri; ikkalasi ham bir-biriga mos emas. Bu — *kamchilik emas*, shunchaki ikki xil algoritm.

Shu sababli 2-haftadan beri kursda tasodifiylik kerak bo'lganda **to'rt qatorli MINSTD generatori** (Lehmer, 1951) ishlatiladi:

$$x_{k+1} = 48271 x_k \bmod 2147483647, \quad u_k = \frac{x_k}{2147483647}.$$

Urug' 2026 dan keyingi uchta son **har ikkala tilda** $0,0455402984 \cdot 0,2757419647 \cdot 0,3403783731$. Agar sizda boshqa son chiqsa — generator qayta yaratilgan yoki urug' noto'g'ri.

Bu — pedagogik tanlov, ishlab chiqarish tavsiyasi emas. Haqiqiy ishda Mersenne Twister yoki PCG ishlatiladi; MINSTD ning davri atigi $2^{31} - 2$.

3. Ma'lumotlar to'plamlari

	markaziy-osiyo-hosildorlik.csv	kinolar-byudjet.csv
Kuzatuv birligi	mamlakat–yil	film
Hajmi	135 qator (5×27)	2 467 qator
Davri	1992–2018	2000–2018
Ustunlar	mamlakat, yil, bug'doy, sholi, makkajo'xori, kartoshka, arpa (t/ga)	nomi, yil, janr, reyting, distribyutor, byudjet, ichki_daromad, jahon_daromadi (\$)
Manba	FAOSTAT / Our World in Data	The Numbers / Kaggle “movie industry”
Bugungi roli	$N = 5$ lik kichkina bosh to'plam (2018-yil bug'doy)	$N = 2467$ lik katta bosh to'plam (byudjet, mln \$)

Ma'lumot halolligi qoidasi

Ikkala to'plam ham **haqiqiy** – manbani har doim keltiring. Simulyatsiya natijalari yonida **generator nomi (MINSTD)**, **urug'** va m ko'rsatilishi shart. Mashq uchun o'ylab topilgan model parametrlari *faraziy* deb belgilanadi. **Hech qachon** simulyatsiya qilingan sonni davlat statistikasi sifatida keltirmang.

Bugungi to'rt ta'rif

Tanlanma taqsimoti – bosh to'plamdan olinishi mumkin bo'lgan *barcha* n hajmli tanlanmalar bo'yicha statistikaning taqsimoti.

Standart xato $SE(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n} - \bar{X}$ ning tanlanma taqsimotining standart og'ishi. Bu *kuzatuvlar* tarqoqligi emas, *o'rtachalar* tarqoqligi.

Kolmogorov masofasi $D_n = \sup_x |F_{Z_n}(x) - \Phi(x)|$ – standartlashtirilgan $\bar{X}$ ning taqsimoti normaldan qanchalik uzoqligining *yagona soni*.

Chekli bosh to'plam tuzatmasi (fpc) – $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}$ qaytarishsiz tanlashda. $n < 0,05N$ bo'lsa e'tiborsiz qoldirsa bo'ladi.

1 Chekli bosh to'plam

1-topshiriq. Haqiqiy ustun – chekli bosh to'plam

[15 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash** · Qiyinlik: **2 (Konseptual)** · Taxminiy vaqt: **12 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Butun hafta bitta ajratishga tayanadi.

	Bosh to'plam (barcha N birlik)	Tanlanma (n birlik)
Belgi	μ, σ, p – parametr (Parameter)	$\bar{x}, s, \hat{p}$ – statistika (Statistic)
Alifbo	yunon	lotin
Qiymati	qat'iy son , noaniqligi yo'q	tasodifiy miqdor , taqsimoti bor
Maxraj	$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum (x_i - \mu)^2$	$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$

Bugun ma'lumot faylini **butun bosh to'plam** deb qabul qilamiz. Bu sun'iy holat, ammo u bizga *haqiqatni bilish* imkonini beradi: μ va σ hisoblab qo'yiladi, keyin tanlanmalar ularga qanchalik yaqin tushishi o'lchanadi. Bugungi mashq – **kalitni ko'rib turib** o'ynaladigan o'yin.

Tilning tuzog'i: ikki xil maxraj

R da $\text{var}(x)$ va $\text{sd}(x)$ $n-1$ ga bo'ladi – bular *tanlanma* ko'rsatkichlari. Python da $\text{np.var}(x)$ N ga bo'ladi – bu *bosh to'plam* ko'rsatkichi. Ikki til ikki xil standartni tanlagan. Shuning uchun 0-bosqichda `dispersiya_bosh()` va `ogish_bosh()` funksiyalari *o'zimiz* yozildi. Bu formula 1,309079 va 1,636349 orasidagi farqni tug'diradi – 25 %.

Ma'lumot.

(a) 2018-yilgi bug'doy hosildorligi, 5 ta mamlakat, t/ga – $N = 5$. (b) 2 467 ta film byudjeti, mln \$ – $N = 2467$.

Kod.**R**

```

1 X <- as.numeric(h18$bugdoy); N <- length(X)
2 mu <- mean(X)
3 sig2 <- dispersiya_bosh(X)      # maxraj N -> PARAMETR
4 sig <- ogish_bosh(X)
5 s2 <- var(X)                    # maxraj n-1 -> STATISTIKA
6 P_("nisbat s^2/sigma^2 = %.6f = N/(N-1) = %.6f", s2 / sig2, N / (N - 1))

```

Python

```

1 X = h18["bugdoy"].to_numpy(dtype=float); N = len(X)
2 mu = float(X.mean())
3 sig2 = dispersiya_bosh(X)      # maxraj N -> PARAMETR
4 sig = ogish_bosh(X)
5 s2 = float(np.var(X, ddof=1)) # maxraj n-1 -> STATISTIKA
6 P_("nisbat s^2/sigma^2 = %.6f = N/(N-1) = %.6f", s2 / sig2, N / (N - 1))

```

Natija.**Kutilayotgan natija**

```

=== 1-TOPSHIRIQ (A): N = 5 LIK BOSH TO'PLAM ===
2018-yil bug'doy hosildorligi, t/ga [manba: OWID / FAOSTAT]
  UZB O'zbekiston      4.126
  KGZ Qirg'iziston    2.427
  KAZ Qozog'iston     1.228
  TJK Tojikiston      3.048
  TKM Turkmaniston    1.068

PARAMETR mu          = 11.8970/5 = 2.379400
PARAMETR sigma^2     = 6.545395/5 = 1.309079 (maxraj N)
PARAMETR sigma       = 1.144150
STATISTIKA s^2 (R var()) = 1.636349 (maxraj n-1) -- BOSHQA SON!
nisbat s^2/sigma^2 = 1.250000 = N/(N-1) = 1.250000

Og'ishlar (x - mu) va ularning yig'indisi:
+1.7466 +0.0476 -1.1514 +0.6686 -1.3114
|yig'indi| = 0.0000000000 -> nolga teng: TRUE

```

Kutilayotgan natija

```

=== 1-TOPSHIRIQ (B): N = 2467 LIK BOSH TO'PLAM ===
Kino byudjetlari, mln $ [manba: The Numbers / Kaggle, 2000-2018]
N          = 2467
mu         = 35.804977
sigma      = 37.404842
median     = 22.0000
min; max   = 0.2500; 175.0000
qiyshilik gammal = 1.616805
ekssess kurtos   = 2.206481

mu > median (35.8050 > 22.0000): TRUE -> o'ngga qiyshiq

5% qoidasi: chekli bosh to'plam tuzatmasini n < 0.05*N bo'lsa e'tiborsiz
qoldirsa bo'ladi. 0.05 * 2467 = 123.35
Demak n <= 123 gacha sigma/sqrt(n) formulasi tuzatmasiz ishlaydi.

```

Talqin.

Yozma javob bering:

1. Nima uchun σ^2 va s^2 turli maxrajga ega? Qaysi biri bugungi $N = 5$ lik holatda to'g'ri va *nima uchun*?
2. Og'ishlar yig'indisi *aynan* nolga teng. Bu tasodifmi? Bir qatorli algebraik dalil keltiring.
3. Kino byudjetlari kuchli qiyshiq ($\gamma_1 = 1,617$, $\mu > \text{median}$). Bu 5-topshiriqda MLT uchun qanday oqibatga olib keladi? Bashoratingizni *hozir* yozib qo'ying va 5-topshiriqdan keyin tekshiring.
4. $0,05N = 123,35$ soni nimani anglatadi? $n = 200$ bo'lsa nima qilish kerak?

Qaror.

Statistika idorasi sizdan “bug‘doy hosildorligining o‘zgaruvchanligi” haqida *bitta* son so‘radi. Siz 1,144150 (bosh to‘plam) yoki 1,279198 (tanlanma) ni berasizmi? Javobingizni bir jumla bilan asoslang va *qaysi savolga* javob berayotganingizni aniq ayting.

2 To‘liq sanab chiqish**2-topshiriq. Barcha tanlanmalarni sanab chiqish ($N = 5, n = 2$)****[20 ball]**Blum darajasi: **Qo‘llash** · Qiyinlik: **3 (Amaliy)** · Taxminiy vaqt: **18 daqiqa****Statistik tushuncha.**

“Barcha tanlanmalar” odatda mavhum tuyuladi, chunki ular cheksiz ko‘p. $N = 5, n = 2$ da esa ular **atigi 10 ta** (qaytarishsiz) yoki **25 ta** (qaytarish bilan). Bugun ta‘rif *taxminan* emas, **to‘liq** bajariladi.

6-haftadan kelib chiqadigan ikki natija (F75, F76)

$X_1, \dots, X_n$ mustaqil va bir xil taqsimlangan bo‘lsa,

$$E[\bar{X}] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Ikkinchi tenglikda $\text{Cov}(X_i, X_j) = 0$ **ishlatildi** — mustaqillik aynan shu *bitta* qatorda kerak. Birinchi tenglik uchun mustaqillik *shart emas*.

Qaytarishsiz tanlashda tanlanmalar mustaqil **emas**, shuning uchun

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot \underbrace{\frac{N-n}{N-1}}_{\text{fpc}} \quad (\text{F77}).$$

Ma‘lumot.

$X = (4,126; 2,427; 1,228; 3,048; 1,068)$, $\mu = 2,3794$, $\sigma^2 = 1,309079$.

Kod.**R**

```
1 juft <- t(combn(N, 2))           # 10 x 2 indekslar matritsasi
2 mwor <- (X[juft[, 1]] + X[juft[, 2]]) / 2
3 E_wor <- mean(mwor); V_wor <- dispersiya_bosh(mwor); fpc <- (N - 2) / (N - 1)
4 i1 <- rep(seq_len(N), each = N); i2 <- rep(seq_len(N), times = N)
5 mwr <- (X[i1] + X[i2]) / 2      # qaytarish bilan: 25 ta
```

Python

```
1 import itertools
2 juft = list(itertools.combinations(range(N), 2)) # 10 ta juftlik
3 mwor = np.array([(X[i] + X[j]) / 2 for i, j in juft])
4 E_wor = float(mwor.mean()); V_wor = dispersiya_bosh(mwor); fpc = (N-2)/(N-1)
5 i1 = np.repeat(np.arange(N), N); i2 = np.tile(np.arange(N), N)
6 mwr = (X[i1] + X[i2]) / 2      # qaytarish bilan: 25 ta
```

Natija.**Kutilayotgan natija**

```
=== 2-TOPSHIRIQ (A): QAYTARISHSIZ, n = 2, BARCHA 10 TANLANMA ===
tanlanma      qiymatlar      Xbar
{0'zb, Qirg}   (4.126 + 2.427)/2    3.2765
{0'zb, Qozo}   (4.126 + 1.228)/2    2.6770
{0'zb, Toji}   (4.126 + 3.048)/2    3.5870
{0'zb, Turk}   (4.126 + 1.068)/2    2.5970
{Qirg, Qozo}   (2.427 + 1.228)/2    1.8275
{Qirg, Toji}   (2.427 + 3.048)/2    2.7375
{Qirg, Turk}   (2.427 + 1.068)/2    1.7475
```

```
{Qozo, Toji}      (1.228 + 3.048)/2      2.1380
{Qozo, Turk}      (1.228 + 1.068)/2      1.1480
{Toji, Turk}      (3.048 + 1.068)/2      2.0580

E[Xbar] = 2.379400    mu = 2.379400    -> siljimagan: TRUE
Var(Xbar) = 0.490905
sigma^2/n = 0.654540    -> BU YERDA MOS EMAS
sigma^2/n * (N-n)/(N-1) = 0.654540 * 0.750000 = 0.490905 -> mos: TRUE
fpc koeffitsiyenti sqrt((N-n)/(N-1)) = 0.866025
SE = 0.700646
```

Kutilayotgan natija

```
=== 2-TOPSHIRIQ (B): QAYTARISH BILAN, 25 TA TANLANMA ===
5x5 jadval, Xbar qiymatlari:
      UZB      KGZ      KAZ      TJK      TKM
UZB   4.1260   3.2765   2.6770   3.5870   2.5970
KGZ   3.2765   2.4270   1.8275   2.7375   1.7475
KAZ   2.6770   1.8275   1.2280   2.1380   1.1480
TJK   3.5870   2.7375   2.1380   3.0480   2.0580
TKM   2.5970   1.7475   1.1480   2.0580   1.0680

E[Xbar] = 2.379400 = mu : TRUE
Var(Xbar) = 0.654540    sigma^2/n = 0.654540    -> mos: TRUE
SE(Xbar) = 0.809036    sigma/sqrt(2) = 0.809036
Turli xil Xbar qiymatlari: 15 ta (25 tanlanmadan)
Kenglik: bosh to'plam [1.068; 4.126] -> Xbar [1.0680; 4.1260] -> torayadi

SE solishtirish: qaytarishsiz 0.700646 < qaytarish bilan 0.809036 : TRUE
```

Kutilayotgan natija

```
=== 2-TOPSHIRIQ (C): NIMA UCHUN n-1 GA BO'LAMIZ? ===
sigma^2 (haqiqat)      = 1.309079
E[s^2] maxraj n-1 bo'lsa = 1.309079    -> siljimagan: TRUE
E[s^2_n] maxraj n bo'lsa = 0.654540    -> SILJIGAN (past baholaydi)
siljish nisbati = 0.500000 = (n-1)/n = 0.500000
```

Talqin.

1. Uchala taqsimotda **markaz bir xil**, ammo **tarqoqlik turlicha**. Buni $E[\bar{X}] = \mu$ va $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ tillarida ayting.
2. Qaytarishsiz SE *kichikroq* ($0,700646 < 0,809036$). Nima uchun bu mantiqan to'g'ri? *Maslahat: $n = N = 5$ bo'lsa fpc nimaga teng va $\text{Var}(\bar{X})$ qanday bo'ladi?*
3. $E[s_n^2]/\sigma^2 = 0,5$ aynan $(n-1)/n$ ga teng. $n = 30$ da bu nisbat qancha va nima uchun amaliyotda farq sezilmaydi? $n = 2$ da esa nima uchun sezilarli?
4. Qaytarish bilan 25 ta tanlanmadan atigi **15 ta** turli qiymat chiqdi. Qaysi qiymatlar takrorlandi va nima uchun?

Qaror.

Sizga “ $N = 5$ ta viloyatdan $n = 2$ tasini tekshiramiz” degan dizayn taklif qilindi va SE ni $\sigma/\sqrt{2} = 0,809$ deb hisoblashdi. Bu **noto'g'ri**: haqiqiy SE = $0,700646$, ya'ni **15,5 %** ga ortiqcha baholangan. Tuzatishni yozing va uni qachon e'tiborsiz qoldirsa bo'lishini ayting.

3 Takroriy tanlash

3-topshiriq. Takroriy tanlash: $SD(\bar{X})$ va qiyshilik qonuni

[20 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: **4 (Analitik)** · Taxminiy vaqt: **18 daqiqa**

Statistik tushuncha.

$N = 2467$, $n = 30$ da barcha tanlanmalarni sanab chiqish mumkin emas: ularning soni $2467^{30} \approx 10^{103}$. Shuning uchun **Monte-Karlo** (*Monte Carlo*) usuli qo'llanadi — 20 000 ta tasodifiy tanlanma.

Tekshiriladigan **ikki** qonun:

$$SE(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (F78), \quad \gamma_1(\bar{X}) = \frac{\gamma_1(X)}{\sqrt{n}} \quad (F79).$$

Birinchisi ma'ruzada isbotlandi. **Ikkinchisi — bugungi kashfiyot:** qiyshilik ham $\sqrt{n}$ tezligida so'nadi. Aynan shu formula 5-topshiriqdagi " $n \geq 30$ yetarlimi?" savoliga javob beradi.

Ma'lumot.

2 467 ta film byudjeti: $\mu = 35,804977$, $\sigma = 37,404842$, $\gamma_1 = 1,616805$.

Kod.

R

```
1 for (n_ in c(1L, 5L, 30L, 100L, 400L)) {
2   gen <- minstd(20260007 + n_)           # urug': har n uchun boshqa
3   idx <- indeks(gen, m_sim * n_, Nb)     # R: indeks 1 dan boshlanadi
4   S   <- matrix(b[idx], nrow = m_sim, ncol = n_, byrow = TRUE)
5   xb  <- rowMeans(S)                    # 20 000 ta tanlanma o'rtachasi
6 }
```

Python

```
1 for n_ in [1, 5, 30, 100, 400]:
2   gen = minstd(20260007 + n_)           # urug': har n uchun boshqa
3   idx = indeks(gen, m_sim * n_, Nb)     # Python: indeks 0 dan
4   S   = b[idx].reshape(m_sim, n_)       # reshape = byrow = TRUE
5   xb  = S.mean(axis=1)                  # 20 000 ta tanlanma o'rtachasi
```

Natija.

Kutilayotgan natija

```
=== 3-TOPSHIRIQ: TAKRORIY TANLASH (m = 20 000, MINSTD urug' 20260007+n) ===
n      E[Xbar]      SD(Xbar)      sigma/sqrt(n)      qiyshilik      gamma1/sqrt(n)
1      35.9725      37.4554      37.4048      1.6052      1.6168
5      35.8913      16.6195      16.7280      0.6832      0.7231
30     35.7590      6.8166      6.8292      0.2994      0.2952
100    35.8713      3.7601      3.7405      0.1362      0.1617
400    35.7962      1.8676      1.8702      0.0673      0.0808
```

Haqiqiy bosh to'plam: $\mu = 35.8050$ $\sigma = 37.4048$ $\gamma_1 = 1.6168$

Xbar ning markaziy 95% oralig'i (simulyatsiyadan, 2.5-97.5 kvantil):

```
n = 30 : [23.498; 50.014]   eni = 26.515
n = 400 : [32.188; 39.543]   eni = 7.355
```

Talqin.

1. $E[\bar{X}]$ ustuni n oshgani sayin μ ga yaqinlashmaydi — u *hamma joyda* μ atrofida. Nima uchun? Qaysi xossa buni kafolatlaydi va u qanday nomlanadi?
2. $n = 1$ satrida $SD(\bar{X}) = 37,4554$, ammo $\sigma = 37,4048$; farq 0,0506 (0,14 %). Bu **xatomi**? Javobingizni Monte-Karlo xatosi tilida asoslang ($\approx \sigma/\sqrt{2m}$).
3. $n = 30$ da $\gamma_1(\bar{X}) = 0,2994$ — hali nolga teng emas. Bu MLT uchun nimani anglatadi? 5-topshiriqdagi bashoratingiz bilan solishtiring.
4. n ni $30 \rightarrow 400$ ga oshirish oraliq enini $26,5 \rightarrow 7,4$ ga tushirdi: 13,3 barobar ko'p ma'lumot, 3,6 barobar aniqlik. Bu savdo kelishuvi qachon arziydi, qachon arzimaydi?

Qaror.

Byudjet o'rtachasini ± 2 mln \$ aniqlikda bilish kerak: $n \geq (37,4048/2)^2 = 350$. Buni $N = 2467$ bilan solishtiring ($350/2467 = 14,2 \% > 5 \%$) va fpc kerakmi-yo'qligini hal qiling.

4 Katta sonlar qonuni

4-topshiriq. Katta sonlar qonuni va qimorboz xatosi

[15 ball]

Blum darajasi: Tahlil · Qiyinlik: 4 (Analitik) · Taxminiy vaqt: 15 daqiqa

Statistik tushuncha.

Katta sonlar qonuni (F80)

$n \rightarrow \infty$ da $\bar{X} \rightarrow \mu$ (ehtimollik bo'yicha). Bernulli, 1713.

U nima demaydi: (i) u *muvozanatlashtiruvchi kuch* haqida emas — tanga xotirasiz; (ii) u *sonlar farqi* haqida emas — $|S_n - n/2|$ o'sib boradi, $\sqrt{n}$ tartibida. Faqat bu farqning *n ga nisbati* kamayadi.

Nazariy natija: $E|S_n - n/2| \approx 0,5\sqrt{2n/\pi}$. Bugungi topshiriq ikki ustunni **yonma-yon** chop etadi. Aynan bu ikkisini chalkashtirish **qimorboz xatosi** (*Gambler's Fallacy*) ni tug'diradi.

Ma'lumot.

Adolatli tanga (simulyatsiya, MINSTD urug' 999 va 20260702 + n). Bu **simulyatsiya**, haqiqiy tajriba emas.

Kod.

R

```
1 gen <- minstd(999); u <- gen(1000000L)
2 gerb <- as.integer(u < 0.5); kum <- cumsum(gerb) # BITTA yo'l
3 gl <- minstd(20260702 + n_) # 2 000 ta MUSTAQIL yo'l
4 F_ <- matrix(as.integer(gl(2000L * n_) < 0.5), nrow = 2000L, byrow = TRUE)
5 S_ <- rowSums(F_); mean(abs(S_ - n_ / 2)); mean(abs(S_ / n_ - 0.5))
```

Python

```
1 gen = minstd(999); u = gen(1000000)
2 gerb = (u < 0.5).astype(np.int64); kum = np.cumsum(gerb) # BITTA yo'l
3 gl = minstd(20260702 + n_) # 2 000 ta MUSTAQIL yo'l
4 F_ = (gl(2000 * n_) < 0.5).astype(np.int64).reshape(2000, n_)
5 S_ = F_.sum(axis=1); np.abs(S_ - n_/2).mean(); np.abs(S_/n_ - 0.5).mean()
```

Natija.

Kutilayotgan natija

```
=== 4-TOPSHIRIQ (A): BITTA YO'L, 1 000 000 TASHLASH (urug' 999) ===
n   gerblar   ulush   |ulush-0.5|   |gerb - n/2|
10      2   0.20000   0.300000    3.0
100     41   0.41000   0.090000    9.0
1000    495   0.49500   0.005000    5.0
10000   4948   0.49480   0.005200   52.0
100000  49772   0.49772   0.002280   228.0
1000000 499198   0.49920   0.000802   802.0
```

Kutilayotgan natija

```
=== 4-TOPSHIRIQ (B): 2 000 REALIZATSIYA (urug' 20260702+n) ===
n   E|S_n - n/2|   0.5*sqrt(2n/pi)   E|ulush - 0.5|
25      2.0265      1.9947      0.081060
100     4.0465      3.9894      0.040465
400     8.2925      7.9788      0.020731
1600    16.0580     15.9577      0.010036
6400    31.8110     31.9154      0.004970
```

CHAP ustun O'SADI (sqrt(n) tartibida), O'NG ustun KAMAYADI (1/sqrt(n)).

Talqin.

1. $n = 1000$ da $|S_n - n/2| = 5$, $n = 10\,000$ da esa 52 — **10 barobar** oshdi. Bu KSQ ga *zid* emas. Nima uchun?

- Nazariy ustun $0,5\sqrt{2n/\pi}$ simulyatsiyaga qanchalik yaqin? Eng katta nisbiy farq qaysi n da va nima uchun aynan u yerda?
- Nima uchun (A) jadvali *bitta yo'l* sifatida ogohlantirish bilan beriladi, (B) esa 2 000 ta yo'l bo'yicha o'rtachalanadi? Qaysi biri "qonun"ni ifodalaydi?
- Qimorbozning "ketma-ket 10 gerbdan keyin raqam kelishi kerak" fikri *qaysi ustunga* tayanadi va *qaysi ustunni* ko'rmaydi?
- O'rtachaga qaytish** (*Regression to the Mean*): eng yaxshi natija ko'rsatgan sotuvchi keyingi oyda odatda pastroq natija beradi. Bu "charchash" emas. Buni bugungi ikki ustun bilan tushuntiring.

Qaror.

Kazino menejeri: "Bugun ruletkada qizil 12 marta ketma-ket chiqdi, endi qora chiqishi ehtimoli yuqori – stavkani oshiring". Unga **bitta jadval** va **ikki jumla** bilan javob yozing.

5 MLT panjarasi

5-topshiriq. MLT panjarasi va Kolmogorov masofasi

[20 ball]

Blum darajasi: **Baholash** · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: **22 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Markaziy limit teoremasi (F81)

$X_1, \dots, X_n$ mustaqil, bir xil taqsimlangan, $E[X] = \mu$ va $0 < \text{Var}(X) = \sigma^2 < \infty$ bo'lsa,

$$Z_n = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

" $n \geq 30$ " – qoida emas

MLT – *limit* teoremasi. U $n = 30$ da yaqinlashish qanchalik yaxshi ekanini **aytmaydi**. Tezlik bosh to'plamning *qiyshiqiligiga* bog'liq: taxminan $D_n \propto \gamma_1/\sqrt{n}$ (Berri–Esseyn tengsizligi shu g'oyani qat'iylashtiradi). Bugun biz "yetarlimi?" savolini **ko'z bilan emas, son bilan** hal qilamiz.

Ma'lumot.

To'rtta bosh to'plam, qiyshiqiligi o'sish tartibida: tekis $\text{Unif}(0, 1)$ ($\gamma_1 = 0$) · **haqiqiy** kino byudjetlari (1,617) · $\text{Exp}(1)$ (2,000) · $\text{Bern}(0,10)$ (2,667). Uchtasi generatsiya qilinadi, biri haqiqiy.

Kod.

R

```
1 kolmogorov <- function(z) { # sup|F_n(x) - Phi(x)|
2   zs <- sort(z); Fn <- seq_along(zs) / length(zs)
3   max(abs(Fn - pnorm(zs)))
4 }
5 z <- (xb - mu_lar[i]) / (sg_lar[i] / sqrt(n_))
6 D_mat[i, j] <- kolmogorov(z); Q_mat[i, j] <- qiyshiqlik(xb)
```

Python

```
1 def kolmogorov(z): # sup|F_n(x) - Phi(x)|
2   zs = np.sort(z); Fn = np.arange(1, len(zs) + 1) / len(zs)
3   return float(np.max(np.abs(Fn - stats.norm.cdf(zs))))
4 z = (xb - mu_lar[i]) / (sg_lar[i] / math.sqrt(n_))
5 D_mat[i, j] = kolmogorov(z); Q_mat[i, j] = qiyshiqlik(xb)
```

Natija.

Kutilayotgan natija

```

=== 5-TOPSHIRIQ (B): MLT PANJARASI (m = 20 000) ===
Har katakda: qiyshilik(Xbar) | Kolmogorov masofasi sup|F-Phi|
bosh to'plam          n=1          n=2          n=5          n=30          n=100
Tekis U(0,1)          -0.002  0.0590  -0.001  0.0196  -0.002  0.0067  -0.008  0.0109  -0.000  0.0067
Kino byudjeti         1.606  0.1737  1.180  0.1121  0.706  0.0516  0.291  0.0202  0.178  0.0123
Ko'rsatkichli Exp(1)  2.041  0.1586  1.431  0.1007  0.887  0.0636  0.394  0.0328  0.225  0.0245
Bernulli p=0,10      2.663  0.5304  1.900  0.4928  1.197  0.3664  0.484  0.1462  0.262  0.0823

```

Kutilayotgan natija

```

=== 5-TOPSHIRIQ (C): «n >= 30» QOIDASI SINOVDAN O'TDIMI? ===
n = 30 dagi Kolmogorov masofasi:
Tekis U(0,1)          gamma1 = 0.000  D_30 = 0.0109
Kino byudjeti         gamma1 = 1.617  D_30 = 0.0202
Ko'rsatkichli Exp(1)  gamma1 = 2.000  D_30 = 0.0328
Bernulli p=0,10      gamma1 = 2.667  D_30 = 0.1462

Eng yomon / eng yaxshi nisbat = 0.1462 / 0.0109 = 13.4 barobar

```

Talqin.

1. $n = 30$ da xato Bern(0,10) uchun tekis taqsimotdagidan **13,4 barobar** katta. " $n \geq 30$ " qoidasi bu yerda *nimani* noto'g'ri va'da qildi?
2. Bern(0,10) uchun $D < 0,05$ bo'lishi uchun taxminan qanday n kerak? $D \propto \gamma_1/\sqrt{n}$ munosabatidan baholang va javobingizni muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik sharti ($np \geq 10 \Rightarrow n \geq 100$) bilan solishtiring.
3. Tekis taqsimot satrida $n = 2$ da $D = 0,0196$, $n = 30$ da esa $0,0109$, $n = 5$ da esa $0,0067$ — monoton emas. Bu qanday tushuntiriladi? *Maslahat:* Monte-Karlo xatosining o'zi $\approx 1/\sqrt{m} = 0,007$.
4. Kino byudjetlari satri Exp(1) satridan yaxshiroq, garchi ikkalasi ham kuchli qiyshiq bo'lsa-da (1,617 va 2,000). Bu $D \propto \gamma_1/\sqrt{n}$ taxminiga mos keladimi?
5. Qiyshilik jadvalining ikkinchi qatorini (kino byudjeti) $\gamma_1/\sqrt{n}$ bilan solishtiring. F79 formulasi tasdiqlandimi? Eng katta farq qayerda?

Qaror.

Sug'urta kompaniyasi kamdan-kam uchraydigan hodisa ($p \approx 0,02$) bo'yicha $n = 30$ ta polis asosida normal yaqinlashishga tayanib xazira hisoblamoqchi. $np = 0,6$. Sizning tavsiyangiz nima? Sonlar bilan asoslang va *muqobil* yo'l taklif qiling (aniq binomial hisob).

6 Ulushning tanlanma taqsimoti

6-topshiriq. Ulush $\hat{p}$ va muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik sharti

[15 ball]

Blum darajasi: Qo'llash · Qiyinlik: 3 (Amaliy) · Taxminiy vaqt: 15 daqiqa

Statistik tushuncha.

Ulush — o'rtachaning **maxsus holi**. Agar $X_i \in \{0, 1\}$ bo'lsa, $\hat{p} = \bar{X}$; demak barcha natijalar avtomatik ko'chadi:

$$E[\hat{p}] = p, \quad \text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}, \quad \text{SE}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \quad (\text{F82}).$$

Ammo bitta farq bor: Bern(p) ning qiyshiligi $\gamma_1 = \frac{1-2p}{\sqrt{p(1-p)}}$ — p nolga yoki birga yaqin bo'lsa juda katta. Shuning uchun MLT ni qo'llashdan oldin shart tekshiriladi.

Muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik sharti

$np \geq 10$ va $n(1-p) \geq 10$. Ikkalasi ham talab qilinadi: $n = 1000$, $p = 0,002$ da $np = 2 < 10$ — shart bajarilmaydi, garchi n juda katta bo'lsa ham. *Muhimi n emas, np.*

Ma'lumot.

2 467 ta filmning reytingi (haqiqiy). Bosh to'plamdagi PG-13 ulushi $p = 896/2467 = 0,363194$. Ustunda **9 ta bo'sh katak** bor — ular “muvaqqiyatsizlik” (0) deb sanaladi va bu qaror kodda *ochiq* yozilgan.

Kod.

R

```
1 # R da NA bilan taqqoslash NA beradi va butun hisob JIMGINA NA ga aylanadi
2 pg13 <- as.integer(!is.na(kino$reyting) & kino$reyting == reytinglar[poz])
3 p0 <- mean(pg13)
4 ph <- rowMeans(matrix(pg13[idx], nrow = 20000L, ncol = n_, byrow = TRUE))
5 pbinom(x_, 50L, 0.30) # aniq binomial
6 pnorm((x_ + 0.5 - mu_b) / sd_b) # normal + uzluksizlik tuzatmasi
```

Python

```
1 # Python da NaN bilan taqqoslash False beradi — natija jim emas, lekin
2 # qaror baribir OCHIQ yozilishi kerak
3 pg13 = (kino["reyting"] == reytinglar[poz - 1]).to_numpy().astype(np.int64)
4 p0 = float(pg13.mean())
5 ph = pg13[idx].reshape(20000, n_).mean(axis=1)
6 stats.binom.cdf(x_, 50, 0.30) # aniq binomial
7 stats.norm.cdf((x_ + 0.5 - mu_b) / sd_b) # normal + uzluksizlik tuzatmasi
```

Natija.

Kutilayotgan natija

```
=== 6-TOPSHIRIQ (A): ULUSHNING TANLANMA TAQSIMOTI ===
Fayldagi reytinglar: PG, PG-13, G, R
bo'sh (NA) kataklari: 9 ta -> 0 deb sanaladi
tanlangan toifa: PG-13 (ro'yxatda 2-o'rin)
p = 896/2467 = 0.363194      sqrt(p(1-p)) = 0.480920
```

n	E[phat]	p	SD(phat)	sqrt(p(1-p)/n)	np	n(1-p)
5	0.36331	0.36319	0.21562	0.21507	1.8	3.2
10	0.36252	0.36319	0.15238	0.15208	3.6	6.4
25	0.36286	0.36319	0.09614	0.09618	9.1	15.9
50	0.36288	0.36319	0.06789	0.06801	18.2	31.8
100	0.36321	0.36319	0.04767	0.04809	36.3	63.7
400	0.36343	0.36319	0.02414	0.02405	145.3	254.7

Muvaffaqiyat-muvaffaqiyatsizlik sharti $np \geq 10$ birinchi marta
 $n = 28$ da bajariladi ($np = 10.17$).

Kutilayotgan natija

```
=== 6-TOPSHIRIQ (B): Bin(50; 0.30) -> normal yaqinlashish ===
mu = 15.0000  sigma = 3.2404  np = 15.0  n(1-p) = 35.0
x  aniq P(X<=x)  normal  xato  normal +1/2  xato +1/2
9   0.04023    0.03204    0.00819    0.04482    0.00458
12  0.22287    0.17727    0.04560    0.22020    0.00267
15  0.56918    0.50000    0.06918    0.56131    0.00786
18  0.85944    0.82273    0.03671    0.85996    0.00052
21  0.97491    0.96796    0.00695    0.97757    0.00266
```

Talqin.

- SD($\hat{p}$) simulyatsiya qiymati *hamma* n da formulaga mos — hatto $n = 5$ da ham (0,21562 va 0,21507). Ammo shart $n = 5$ da *bajarilmaydi*. Ziddiyat yo'qmi? *Maslahat*: formula *nimani* va'da qiladi (dispersiya), shart esa *nimani* (shakl)?
- $p = 0,363$ da shart $n = 28$ da bajarildi. $p = 0,02$ bo'lsa qanday n kerak? $p = 0,98$ bo'lsa-chi?
- Uzluksizlik tuzatmasi $x = 15$ da xatoni 0,06918 dan 0,00787 ga tushirdi — 8,8 barobar. Nima uchun aynan $x = \mu$ nuqtasida tuzatmasiz xato eng yomon?
- Tuzatmasiz xato $x = 9$ va $x = 21$ da kichik (0,008 va 0,007), $x = 15$ da esa katta. Bu tasodifmi? Diskret va uzluksiz taqsimot funksiyalarini bir o'qda chizib tushuntiring.

Qaror.

Marketing bo'limi 40 ta respondentdan olingan $\hat{p} = 0,10$ asosida “normal yaqinlashish bilan” xulosa chiqarmoqchi. $n\hat{p} = 4 < 10$. Ruxsat berasizmi? Yo'q bo'lsa — *muqobilni* ayting.

7 Koshi: MLT ishlamaydigan hol**7-topshiriq. Koshi taqsimoti — kod ishlaydi, javob noto'g'ri****[15 ball]**Blum darajasi: **Baholash** · Qiyinlik: **5 (Ilg'or)** · Taxminiy vaqt: **15 daqiqa****Statistik tushuncha.**

MLT ning shartlari uchta: (i) mustaqillik, (ii) bir xil taqsimot, (iii) **chekli dispersiya** $0 < \sigma^2 < \infty$. Birinchi ikkitasi odatda muhokama qilinadi, uchinchi esa deyarli hech qachon. Bugun uni **buzamiz**.

Koshi taqsimoti

Zichligi $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$. Dumlari shu qadar og'irki, $E[X]$ **mavjud emas**, $\text{Var}(X)$ ham **mavjud emas**.

Nazariy natija: n ta Koshi kuzatuvining o'rtachasi — *yana aynan o'sha* Koshi taqsimoti. Ya'ni n ni oshirish **hech narsani** yaxshilamaydi. Standart Koshi ning IQR i *aynan* 2.

Ma'lumot.

Teskari funksiya usuli (5-hafta): $X = \tan(\pi(u - \frac{1}{2}))$, $u \sim \text{Unif}(0, 1)$. Solishtirish uchun normal bosh to'plam — Boks–Myuller, ayni MINSTD ustida.

Kod.

3-topshiriqdagi ayni sxema; faqat bosh to'plam boshqa.

R

```
1 gl <- minstd(20260401 + n_); u_ <- gl(20000L * n_)
2 C_ <- matrix(tan(pi * (u_ - 0.5)), nrow = 20000L, ncol = n_, byrow = TRUE)
3 xb <- rowMeans(C_)
4 iq <- kv(xb, 0.75) - kv(xb, 0.25) # MEDIAN va IQR — mean/sd EMAS
```

Python

```
1 gl = minstd(20260401 + n_); u_ = gl(20000 * n_)
2 C_ = np.tan(math.pi * (u_ - 0.5)).reshape(20000, n_)
3 xb = C_.mean(axis=1)
4 iq = kv(xb, 0.75) - kv(xb, 0.25) # MEDIAN va IQR — mean/sd EMAS
```

Natija.**Kutilayotgan natija**

```
=== 7-TOPSHIRIQ: KOSHI TAQSIMOTI — MLT SHARTI BUZILGANDA ===
Nazariy: standart Koshi taqsimotining IQR = 2 (AYNAN).
  n  median(Xbar)  IQR(Xbar)  nazariy IQR  P(|Xbar|>10)
  1      0.0044      2.0014        2.0      0.06275
  5      0.0030      2.0251        2.0      0.06380
 30      0.0097      1.9958        2.0      0.06405
100      0.0111      2.0420        2.0      0.06460
1000     0.0075      2.0138        2.0      0.06665
```

Kutilayotgan natija

```
Solishtirish: NORMAL bosh to'plam (nazariy IQR(Xbar) = 1.349/sqrt(n))
  n  IQR(Xbar)  1.349/sqrt(n)  Koshi IQR
  1      1.3605      1.3490      2.0014
  5      0.6005      0.6033      2.0251
 30      0.2471      0.2463      1.9958
100      0.1376      0.1349      2.0420
1000     0.0423      0.0427      2.0138
```

Bu topshiriqning asosiy dars

Kod **xato bermadi**, NaN chiqarmadi, ogohlantirish yozmadi. Natija esa **noto'g'ri**. Statistik dasturiy ta'minot farazlarni siz uchun tekshirmaydi — farazlarni tekshirish sizning ishingiz. Bu haftaning eng muhim kasbiy xulosasi shu.

Talqin (diagnostika).

1. MLT ning qaysi sharti buzildi? Uni kodning *qaysi qatorida* tekshirish kerak edi?
2. Nima uchun `mean()` va `sd()` emas, `median()` va IQR ishlatildi? `sd(xb)` ni hisoblang va urug'ni o'zgartirib takrorlang — nima o'zgaradi? **Sinab ko'ring va natijani keltiring.**
3. $SE = \sigma/\sqrt{n}$ formulasini Koshi uchun yozib bo'ladimi? σ ni nimaga tenglashtirasiz?
4. Normal ustunda IQR $1/\sqrt{n}$ tezligida kichrayadi ($1,3605 \rightarrow 0,0423$, 32 barobar), Koshi ustunida esa umuman kichraymaydi. n ni 10^6 ga ko'tarsangiz nima bo'ladi?
5. **Iqtisodiyotda qayerda uchraydi?** Moliyaviy daromadlar, sug'urta zararlari, firma hajmi, shahar aholisi — “og'ir dumli” kattaliklar. Bittasini tanlang va n ni oshirish nima uchun yetarli bo'lmasligini bir xatboshida yozing.

Qaror.

Analitik: “Men $n = 1000$ ta kuzatuv oldim, MLT bo'yicha $\bar{X}$ normal taqsimlangan”. Uning **birinchi** tekshirishi kerak bo'lgan narsa nima? Bir jumla — va uni qanday tekshirishini ayting.

8 AI topshirig'i**8-topshiriq. AI yordamida: javobdagi xatoni topish (bonus, uyda)****[+5 ball]**

Blum darajasi: **Yaratish** · Qiyinlik: 6 (Tadqiqot) · Taxminiy vaqt: **uyda daqiqa**

Nima uchun bu topshiriq bor.

Til modellari statistikada ishonchli *ohangda* noto'g'ri javob berish qobiliyatiga ega. Sizning kasbiy qiymatingiz — javobni **tekshira olishda**. Bu topshiriqda AI sizga yordamchi emas, **tekshiruv ob'yekti**.

1-qadam (so'rov).

Ixtiyoriy AI vositasiga quyidagi so'rovni *aynan* bering:

So'rov matni

“Menda 2467 ta film byudjetidan iborat bosh to'plam bor: $\mu = 35,80$ mln \$, $\sigma = 37,40$ mln \$, qiyshiqdigi 1,62. $n = 30$ hajmli tanlanma olsam, $\bar{X}$ ning taqsimoti qanday bo'ladi? Markaziy limit teoremasi bu yerda ishlaydimi? Nima uchun? Shuningdek, $n = 30$ bo'lgani uchun ma'lumotim normal taqsimotga aylanadimi?”

2-qadam (tekshirish).

Javobni **qaytadan yozmang** — uni **tekshiring**. Quyidagi jadvalni to'ldiring:

#	AI javobidagi da'vo	To'g'ri/Noto'g'ri	Qaysi son yoki topshiriq buni ko'rsatadi
1			
2			
3			
4			
5			

3-qadam (kod bilan tekshirish).

Kamida **bitta** da'voni o'z kodingiz bilan tekshiring va natijani keltiring.

Nazorat ro'yxati.

Quyidagi yettita xato AI javoblarida muntazam uchraydi. Javobingizda *qaysilari* bor-yo'qligini belgilang:

#	Xato	Qarshi dalil (bugungi laboratoriyadan)
1	“MLT ma'lumotni normal qiladi”	Ma'lumot o'zgarmaydi; faqat $\bar{X}$ ning taqsimoti. 1B dagi gistogramma hamon qiyshiq.
2	“ $n \geq 30$ — yetarli shart”	Bern(0,10) da $D_{30} = 0,1462$ (5-topshiriq).
3	SE va σ ni aralashtirish	n oshsa SE kichrayadi, σ esa 37,4048 bo'lib qoladi (3-topshiriq).
4	“Bosh to'plam katta bo'lsa, n ham katta bo'lishi kerak”	$\sigma/\sqrt{n}$ da N yo'q (F78).
5	$\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ ni mustaqillikni aytmasdan yozish	2-topshiriq: qaytarishsiz 0,490905 $\neq$ 0,654540.
6	fpc ni umuman eslamaslik (yoki har doim qo'llash)	0,05N qoidasi (1B).
7	MLT ni <i>chekli dispersiya</i> shartisiz bayon qilish	7-topshiriq: Koshi.

Topshiriladigan hujjat (1 bet).

So'rov matni · AI javobining nusxasi · to'ldirilgan jadval · kod bilan tekshirilgan bitta da'vo · **deklaratsiya** (qaysi vosita, qaysi versiya, qachon).

Yig'ma nazorat jadvali

Topshirishdan oldin natijalaringizni solishtiring. **Bitta ham son farq qilmasligi kerak** — ikkala til uchun ham.

Ko'rsatkich	Qiymat	#	Ko'rsatkich	Qiymat	#
MINSTD u_1 (urug' 2026)	0.0455402984	0	$\gamma_1(\bar{X}), n = 30$	0.2994	3
μ (bug'doy, $N = 5$)	2.379400	1	$\bar{X}$ 95 %, $n = 30$	[23.498; 50.014]	3
σ^2 (bug'doy)	1.309079	1	$\bar{X}$ 95 %, $n = 400$	[32.188; 39.543]	3
σ (bug'doy)	1.144150	1	gerblar, $n = 10^6$	499198	4
s^2 (R var)	1.636349	1	$E S_n - n/2 , n = 25$	2.0265	4
μ (kino byudjeti)	35.804977	1	$E S_n - n/2 , n = 6400$	31.8110	4
σ (kino byudjeti)	37.404842	1	$E \hat{p} - 0,5 , n = 6400$	0.004970	4
γ_1 (kino byudjeti)	1.616805	1	D_{30} , tekis	0.0109	5
eksess kurtos	2.206481	1	D_{30} , kino	0.0202	5
$E[\bar{X}]$ (10 tanlanma)	2.379400	2	D_{30} , Exp(1)	0.0328	5
$\text{Var}(\bar{X})$ qaytarishsiz	0.490905	2	D_{30} , Bern(0,10)	0.1462	5
$\text{fpc} = \sqrt{(N-n)/(N-1)}$	0.866025	2	nisbat	13.4	5
$\text{Var}(\bar{X})$ qaytarish bilan	0.654540	2	p (PG-13)	0.363194	6
turli qiymatlar soni	15	2	$\text{SD}(\hat{p}), n = 100$	0.04767	6
$E[s^2]$	1.309079	2	shart bajariladi	$n = 28$	6
$E[s_n^2]$	0.654540	2	$P(X \leq 15), \text{Bin}(50; 0,3)$	0.56918	6
$\text{SD}(\bar{X}), n = 1$	37.4554	3	normal + $\frac{1}{2}$	0.56131	6
$\text{SD}(\bar{X}), n = 30$	6.8166	3	Koshi IQR, $n = 1000$	2.0138	7
$\text{SD}(\bar{X}), n = 400$	1.8676	3	normal IQR, $n = 1000$	0.0423	7

Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va texnik tuzoqlar

Xato	Nima uchun noto'g'ri	To'g'ri yo'l
“MLT ma'lumotni normal qiladi”	Ma'lumot o'zgarmaydi. Faqat $\bar{X}$ ning <i>tanlanma taqsimoti</i> normalga yaqinlashadi; 1B dagi gistogramma hamon $\gamma_1 = 1,617$	Ikkita gistogrammani yonma-yon chizing: bosh to'plam va $\bar{X}$
“ $n \geq 30$ bo'lsa MLT ishlaydi”	Bern(0,10) da $n = 30$ da $D = 0,1462$ — tekis taqsimotdagidan 13,4 barobar yomon	D_n ni o'lchang; qo'pol baho $D \propto \gamma_1 / \sqrt{n}$
SE ni σ deb o'qish	σ — kuzatuvlar tarqoqligi (37,4048, o'zgarmaydi), SE — o'rtachalar tarqoqligi ($n = 400$ da 1,8702)	Har doim ikkalasini birga yozing va n ni ko'rsating
“Katta bosh to'plam uchun katta n kerak”	SE = $\sigma / \sqrt{n}$ da N yo'q. $n < 0,05N$ bo'lsa N ahamiyatsiz	fpc ni faqat $n \geq 0,05N$ da qo'llang ($N = 2467$ uchun $n \geq 124$)
Qimorboz xatosi	KSQ o'timishni qoplamaydi, suyultiradi. $ S_n - n/2 $ 2,03 $\rightarrow$ 31,81 ga o'sadi	Ikki ustunni birga chop eting; ular bir-birini inkor qilmaydi
“ $\bar{x}$ ni hisobladim — bu μ ”	$\bar{x} - \mu$ ning <i>bir realizatsiyasi</i> . $n = 30$ da 95 % oraliq [23,5; 50,0] — eni 26,5	Har doim SE bilan birga keltiring
“ n katta bo'lsa siljish yo'qoladi”	n faqat <i>tasodifiy</i> xatoni kamaytiradi. <i>Sistematik</i> siljish n dan mustaqil	Dizaynni tekshiring: kim tanlanmaga tushmadi va nima uchun
MLT ni shartsiz qo'llash	Koshi da $n = 1000$ da ham IQR = 2,0138; kod xato bermaydi	$\text{Var}(X) < \infty$ ni tekshiring; og'ir dumda medianaga o'ting
Texnik tuzoqlar		
Mamlakat/toifa nomini kod ichida literal yozish	LC_CTYPE=C da taqqoslash <i>jimgina</i> bo'sh natija beradi	unique() dan olib, <i>pozitsiya</i> bo'yicha tanlash
NA / NaN bilan taqqoslash	R: NA qaytadi va butun hisob <i>jimgina</i> NA ga aylanadi. Python: False qaytadi	!is.na(x) & shartini aniq yozing; qarorni izohda ayting
var() / np.var() maxraji reshape / matrix tartibi	R $n - 1$ ga, Python N ga bo'ladi. Farq bu yerda 25 % Python reshape <i>qator</i> bo'yicha, R matrix esa standart holda <i>ustun</i> bo'yicha to'ldiradi	dispersiya_bosh() va ogish_bosh() ni ishlatib R da har doim byrow = TRUE
Jadval ustunlari siljigan (o'zbekcha yorliq qatorida)	R ning sprintf("%-16s") formati <i>bayt</i> bo'yicha, Python esa <i>belgi</i> bo'yicha to'ldiradi	pad() / padl() ni ishlatib
Grafik yorlig'ida "" belgisi	R ning standart pdf() qurilmasi U+02BB ni chiza olmaydi	Yorliqlarda faqat ASCII; to'liq nom matnda yoziladi
Mantiqiy qiymat True chiqdi, TRUE emas	tf() yordamchi funksiyasi ishlatilmagan	0-bosqichdagi tf() ni ishlatib

Baholash mezonlari

Topshiriq	Kod ishlaydi	To'g'ri natija	Talqin	Qaror	Jami
1. Chekli bosh to'plam, μ va σ	3	3	6	3	15
2. To'liq sanab chiqish va fpc	4	4	9	3	20
3. Takroriy tanlash va qiyshilik qonuni	4	4	9	3	20
4. KSQ va qimorboz xatosi	3	3	6	3	15
5. MLT panjarasi va Kolmogorov masofasi	4	4	9	3	20
6. Ulush $\hat{p}$ va shart	3	3	6	3	15
7. Koshi — diagnostika	3	3	6	3	15
Jami	24	24	51	21	120
8. AI topshirig'i (bonus)	1	1	2	1	+5

Baholash falsafasi. Kod va to'g'ri sonlar birgalikda 48/120 (40 %), talqin va qaror esa 72/120 (60 %). **Talqinsiz topshirilgan ish o'ta yaxshi baho ololmaydi:** kompyuter bajaradigan qismni bajarish kasbiy kompetensiya emas.

Daraja	Talqin va qaror bosqichlariga qo'yiladigan talab
A'lo (90–100 %)	$E[\bar{X}] = \mu$ va $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2 / n$ ni jadvaldan <i>o'qib</i> ko'rsatadi va mustaqillik qayerda ishlatilganini nomlaydi; fpc ning 15,5 % effektini hisoblaydi; SE va σ ni har doim ajratadi; KSQ ning ikki ustunini <i>bir vaqtda to'g'ri</i> deb izohlaydi; “ $n \geq 30$ ” ni 0,1462 va 0,0109 bilan rad etadi va kerakli n ni $\gamma_1 / \sqrt{n}$ dan baholaydi; Koshi holatida buzilgan <i>shartni</i> nomlaydi va muqobil ko'rsatkich taklif qiladi; Monte-Karlo xatosini simulyatsiya xatosidan ajratadi.
Yaxshi (75–89 %)	To'g'ri talqin; asosiy sonlar keltirilgan, ammo mustaqillik farazi yoki fpc ning shartlari to'liq izohlanmagan; Kolmogorov jadvali o'qilgan, lekin kerakli n baholanmagan.
Qoniqarli (60–74 %)	Natijani so'z bilan takrorlaydi; bitta songa tayanib hukm chiqaradi; grafiklar chizilgan, ammo talqinga qo'shilmagan; SE va σ ba'zan aralashtiriladi.
Qoniqarsiz (< 60 %)	Faqat kod va sonlar; “MLT ma'lumotni normal qiladi” turidagi da'volar; Koshi natijasi “kod ishladi” deb qabul qilingan; simulyatsiya qilingan sonlar rasmiy statistika sifatida keltirilgan; urug' va generator ko'rsatilmagan.

Mezon	A'lo (5)	Yaxshi (3–4)	Rivojlantirish kerak (1–2)
Kodning to'g'riligi	Barcha katak xatosiz; sonlar etalon bilan 100 % mos	1–2 ta son farq qiladi, sabab topilgan	Kod xato beradi yoki sonlar mos emas
Statistik to'g'rilik	Parametr/statistika, σ/SE , KSQ/MLT aniq ajratilgan	Kichik chalkashlik bor, lekin xulosa to'g'ri	Asosiy tushunchalar aralashtirilgan
Farazlarni tekshirish	Mustaqillik, chekli dispersiya, fpc, $np \geq 10$ — hammasi nomlangan	Ko'pchiligi nomlangan	Farazlar umuman eslanmagan
Talqin sifati	Har bir son <i>ma'noga</i> aylantirilgan; cheklovlar ochiq aytilgan	Talqin bor, cheklovlar qisman	Sonlar so'z bilan takrorlangan
Qaror va tavsiya	Aniq, sonlar bilan asoslangan, muqobil taklif qilingan	Qaror bor, asos qisman	Qaror yo'q yoki asossiz
Grafik va ko'rinish	Okabe–Ito; o'q nomlari, manba, ASCII yorliqlar; ma'no faqat rang bilan berilmagan	Kichik kamchiliklar	Yorliqsiz yoki manbasiz grafik
Takrorlanuvchanlik	Urug', generator, m va n har joyda ko'rsatilgan; <i>Restart & Run All</i> toza ishlaydi	Qisman	Natija qayta olinmaydi
Akademik halollik	AI deklaratsiyasi to'liq; manbalar keltirilgan	Deklaratsiya bor, qisqa	Deklaratsiya yo'q

Refleksiya savollari

Har biriga 3–4 jumla bilan yozma javob bering; bu qism topshiriq bilan birga topshiriladi.

- Ta'rifdan tajribaga.** Ma'ruzada “tanlanma taqsimoti” ta'rifini eshitdingiz; 2-topshiriqda uni *o'zingiz sanab chiqdingiz*. Tushunishingiz o'zgardimi? Qaysi qadam eng ko'p yordam berdi — 10 ta qatorli jadvalmi yoki 5×5 matritsami?
- Ikki ustun.** $|S_n - n/2|$ o'sib, $|\hat{p} - 0.5|$ kamayishi sizga avval qanday tuyulgan edi? Endi buni *bir jumlada* qanday tushuntirasiz? Uni statistika o'qimagan do'stingizga tushuntirib ko'ring va natijani yozing.
- Qoidaning narxi.** “ $n \geq 30$ ” ni ilgari qoida deb bilganmisiz? 0,1462 va 0,0109 sonlari sizning amaliyotingizni qanday o'zgartiradi? Endi *nima* so'raysiz?
- Ishlamagan kod.** 7-topshiriqda kod xato bermadi, ammo javob noto'g'ri edi. Kelajakdagi ishingizda **qanday tekshiruv** shu turdagi jimgina xatolarni tutadi? Uch banddan iborat ro'yxat yozing.
- Tasodifiy xato va siljish.** n ni oshirish SE ni kamaytiradi. U **nimani kamaytirmaydi**? O'z sohangizdan bitta *aniq* misol keltiring (kim tanlanmaga tushmadi va nima uchun).
- Ikki til.** Sonlaringiz boshqa tildagi kursdoshingiznikiga mos tushdimi? Mos tushmagan bo'lsa, farq *qaysi qadamda* paydo bo'ldi? Bu **takrorlanuvchanlik** (*Reproducibility*) haqida nima o'rgatdi?
- Oldinga qarash.** Bugun σ *ma'lum* deb olindi. 9-haftada u noma'lum bo'ladi va s bilan almashtiriladi. Sizningcha *nima buziladi* va qaysi son bunga eng sezgir bo'ladi?

Nosozliklarni bartaraf etish

Alomat	Sabab va yechim
cannot open file 'data/...csv'	Daftar data/ papkasini o'zi turgan joyga nisbatan qidiradi. RStudio: Session → Set Working Directory → To Source File Location. Jupyter: daftarni data/ bilan bir papkadan oching.
Hamma son NA chiqdi (6-topshiriq)	Reyting ustunida 9 ta bo'sh katak bor; R da <code>x == "PG-13"</code> ularda NA qaytaradi va <code>mean()</code> NA ga aylanadi — <i>xato xabari chiqmaydi</i> . Yechim: <code>!is.na(x) & x == ...</code>
MINSTD u_1 0,0455402984 emas	Urug' noto'g'ri yoki generator har chaqiruvda qayta yaratilgan. Bitta oqim ishlatiladi: <code>gen <- minstd(2026)</code> bir marta.
3-topshiriqdagi sonlar etalonga mos emas	(i) <code>byrow = TRUE</code> unutilgan; (ii) R da + 1L qo'shilmagan (indeks 1 dan boshlanadi); (iii) urug' 20260007 + n emas.
Xotira yetmadi (7-topshiriq)	$n = 1000$ da $20\,000 \times 1000$ matritsa ≈ 160 MB. Har iteratsiyadan keyin <code>rm()</code> + <code>gc()</code> (R) yoki <code>del</code> (Python) chaqiring — kodda shunday yozilgan.
Koshi natijasida <code>sd(xb)</code> juda katta va har safar boshqa	<i>Bu xato emas — bu javob</i> . Koshi da dispersiya mavjud emas, shuning uchun tanlanma s hech narsaga yaqinlashmaydi.
Jadval ustunlari siljigan	O'zbekcha satr %16s ga berilgan. <code>pad()/padl()</code> ishlatilgan.
Grafikda “” o'rnida bo'sh joy yoki quti	R ning standart <code>pdf()</code> qurilmasi U+02BB ni chiza olmaydi. Yorliqlarda faqat ASCII yoki <code>cairo_pdf</code> tanlang.
Suzuvchi nuqtali qoldiq 10^{-16} chiqdi	<i>Bu xato emas</i> . Tenglikni dopusk bilan tekshiring: <code>abs(a - b) < 1e-12</code> .
Kod juda sekin ishlayapti	To'liq daftar ≈ 1 daqiqa. Agar 5 daqiqadan oshsa — MINSTD sikli ichida vektor qayta ajratilayotgan bo'lishi mumkin (<code>o <- numeric(n)</code> sikldan <i>oldin</i> bo'lishi kerak).

Topshirish tartibi va akademik halollik

Topshirish talablari

- **Fayl:** W07-lab-<familiya>.Rmd + undan olingan .html, yoki bajarilgan W07-lab-<familiya>.ipynb.
- **Kod xatosiz ishlashi shart:** *Restart and Run All* dan so'ng hech bir katak xato bermasligi kerak.
- **Talqin va qaror** har bir topshiriq uchun matn ko'rinishida yozilgan bo'lishi shart.
- **Muddat:** laboratoriyadan keyingi 48 soat ichida, Moodle.
- **Grafiklar:** faqat Okabe–Ito ranglari; ma'noni faqat rang bilan bermang (shakl yoki yorliq qo'shing); o'q nomlari va manba shart.
- **Ma'lumot halolligi:** haqiqiy, o'quv va simulyatsiya qilingan sonlarni ajrating; simulyatsiya yonida generator nomi (MINSTD), urug' va *m* ko'rsatilsin.

Sun'iy intellekt: nima mumkin va nima mumkin emas

Mumkin: kod xatosini topish; funksiya hujjatini tushuntirish; matnni tahrirlash; muqobil yondashuvni so'rash; 8-topshiriqda AI javobini *tanqid qilish*. **Mumkin emas:** talqin va qaror bosqichlarini SI' ga yozdirish — aynan shu qism baholanadi.

Ogohlantirish. Til modellari tanlanma taqsimotlari mavzusida muntazam ravishda: (i) “MLT ma'lumotni normal qiladi” deydi; (ii) “ $n \geq 30$ ” ni yetarli shart deb keltiradi; (iii) SE va σ ni aralashtiradi; (iv) $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ ni mustaqillikni aytmasdan yozadi; (v) fpc ni eslamaydi; (vi) MLT ni *chekli dispersiya* shartisiz bayon qiladi. Bu haftaning SI topshirig'i (8-topshiriq) aynan shu xatolarni topishga bag'ishlangan.

Deklaratsiya majburiy: qaysi vosita, qaysi bosqichda, qanday so'rov bilan ishlatilgani va javob qanday tekshirilgani yoziladi. Oshkor qilingan foydalanish *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi; oshkor qilinmagani esa akademik halollik buzilishi hisoblanadi.

Manbalar. Çetinkaya-Rundel & Hardin, *Introduction to Modern Statistics* (2-nashr), 12–13-boblar · Newbold, Carlson & Thorne, *Statistics for Business and Economics*, 6-bob “Distributions of Sample Statistics” · Freedman, Pisani & Purves, *Statistics*, 16–18-boblar · Heumann, Schomaker & Shalabh, *Introduction to Statistics and Data Analysis*, 9-bob · Bernoulli, J. (1713), *Ars Conjectandi* · Lyapunov, A. M. (1901) · Tversky, A. & Kahneman, D. (1971), *Belief in the law of small numbers*, Psychological Bulletin 76(2), 105–110 · Lehmer, D. H. (1951) — MINSTD. **Ma'lumot:** FAOSTAT / Our World in Data; *The Numbers* / Kaggle “movie industry”.